ESP手机配网与Arduino烧录手册 V2.0

1. 一个源码体系，两份芯片固件

支持经典ESP32-D0WD系列与ESP8266 NodeMCU。两者不能共用同一个BIN；同型号节点可烧同一份固件，Wi-Fi、房间和设备凭据不编译进程序。设备ID由STA MAC生成，重启后稳定；房间名称由教师后台绑定。

打开arduino/RoomGuard_ESP32/RoomGuard_ESP32.ino或arduino/RoomGuard_ESP8266/RoomGuard_ESP8266.ino。完整setup()/loop()在NodeRuntime.cpp，配网在NetworkPortal.cpp，PortalLite.h为有界非阻塞HTTP处理器。

Arduino IDE2.x将Sketchbook位置设为项目arduino文件夹，重启IDE，libraries内固定版本库随包提供。安装开发板管理器：

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
```

目标	核心版本	IDE板型
ESP32	Espressif esp32 2.0.17	ESP32 Dev Module
ESP8266	ESP8266 Community 3.1.2	NodeMCU1.0（ESP-12E Module）

库：AsyncMqttClient0.9.0、AsyncTCP1.1.1、ESPAsyncTCP1.2.2、ArduinoJson6.21.5、DHT1.4.6、Adafruit Unified Sensor1.1.15。两份Arduino工程实编译通过，尚未在用户实物烧录。不要在未验证情况下升级主要核心／库。

2. 先核对硬件选项

node_options.h仅放硬件参数，不放网络密码。HARDWARE_PROFILE=0对应原型ESP32 AO上10k/下15k；=1对应V1.1基板参考上20k/下10k。ESP8266仍按56k/10k保护，A0连接器满量程必须实测后填ESP8266_A0_FULL_SCALE。MQ预热默认180秒仅开发值，按器件资料与实测调整。

信号	ESP32 GPIO	ESP8266 GPIO／板标签
DHT DATA	27	2／D4，启动需上拉
MQ AO	34／ADC1	A0
MQ DO	26	14／D5
火焰 DO	25	12／D6
有源蜂鸣器	23	13／D7
RGB R／G／B	18／19／21	4／5／16（D2／D1／D0）
运行后长按配置键	0／BOOT	0／FLASH

5V模块信号必须经过相应转换。共用模块不等于两板引脚相同。基板仍是未布线审阅草案，不能直接打板。

3. USB烧录

把ESP从基板取下，单独Micro-USB数据线连接电脑；安装实际CP2102或CH340驱动，在设备管理器查COM端口。选择对应工程、板型和端口，Upload Speed建议115200；Flash容量参考4MB，需核验实物。

先“验证”，再“上传”。Connecting停住时ESP32尝试按住BOOT、开始写入后松开；ESP8266按开发板正常FLASH/RST流程重试。避免同时外部5V与USB供电，不能把两种固件互刷。

烧录后打开115200串口监视器，复位，记录设备ID、配置热点SSID和随机热点密码。不要投屏公开密码。新ESP8266文件系统未初始化时，首次配网需在网页明确勾选初始化；这会格式化该Flash文件系统，但不擦除程序。已能挂载的配置不会因普通断网被自动格式化。

4. Android5.1手机配置步骤

1. 树莓派教师后台/teacher登录，生成10分钟接入码。教师电脑保持连接比赛路由器。

2. 手机连接串口显示的RG-CONFIG-xxxxxx热点，输入该设备独立随机密码。提示“无法访问互联网”时选择保持连接。

3. 用手机浏览器手动打开http://192.168.4.1，不依赖系统一定自动弹窗，不需要先装APK。

4. 输入比赛路由器2.4GHz SSID、密码、树莓派实际IPv4和教师接入码。服务器地址不带http://，端口按本版固定Web8080/MQTT1883。

5. 点击试连接。手机可能因STA接入改变无线频道而暂时断开，切回比赛Wi-Fi；不要假定手机能同时保持两条Wi-Fi。

6. 教师后台出现待接入设备。核对串口设备ID、芯片型号，填写楼层和房间并批准。

7. ESP每隔约5秒重试接入，批准后获得独立MQTT凭据并保存；MQTT连接成功关闭配置热点。各终端在刷新后自动出现该房间。

8. 拔USB，断电插回已经核验的原型／基板，选择正确供电和电平参考跳帽，再用外部5V上电。等待MQ预热并做真实采集与声光验收。

接入码144位随机、10分钟、绑定一台设备。批准前不会返回MQTT密码。接入码及MQTT凭据通过可信局域网HTTP传输，本版没有端到端TLS，不能用于不可信公网。MAC编号是稳定标识，不是硬件防伪证明，教师必须核对实际设备。

5. 重新配置与失败回退

正常断网：保留原配置、本地采集报警继续、自动重连，不自动开一个无密码热点。

需要改Wi-Fi或服务器时：在程序已经运行后长按BOOT/FLASH约5秒，再松开。不要在上电时一直按住，否则可能进入下载模式。热点密码可在私密串口窗口读取，热点最多10分钟自动关闭。

更换服务器或本地凭据丢失时，填写教师新接入码。已有设备使用新码重新申请，教师批准会轮换该设备凭据；无需改源码。停用设备需要教师先重新开放接入，再获取新码配网。

候选网络先试连接，收到有效接入响应或成功MQTT连接后才持久保存。60秒未成功时回退本次修改前的网络配置；首次没有旧配置时仍需重新进入配网。ESP32使用NVS单个JSON配置项保存；ESP8266使用LittleFS临时文件重命名保存。实物掉电、Flash异常和无线失败边界仍需验收。

Wi-Fi密码字段留空表示保留原密码，不表示清除。新增热点现场以有密码的比赛Wi-Fi为准。不支持在网页上自动识别任意接线、远程OTA或任意ESP型号；增加新传感器仍需实现相应驱动和协议。

6. 报警不依赖配网服务器

MQTT采用异步传输，配网HTTP按字节预算分次处理，接入TCP连接尝试设置短超时。配网期间主循环继续采集和声光控制。软件结构不等于时延已实测，必须在目标ESP、路由器和手机上测最坏响应，特别是黑洞网络与慢请求。

本版常规上报默认5秒，教师可设5—60秒；离线门限按节点实际生效周期的4倍且至少20秒。DHT采集随常规周期，烟雾／火焰本地判断不随上报周期降速。确认、消音和恢复规则与前版一致。